

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE GRANEL	CLST09749
NOMBRE:	EZETIMIBA 10 mg SIMVASTATINA 40 mg
FORMA FARMACÉUTICA:	Tabletas
PRINCIPIO ACTIVO:	Ezetimiba + Simvastatina
COMPOSICIÓN:	Cada tableta contiene Ezetimiba 10 mg Simvastatina 40 mg
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 Criterio de aceptación: Tableta circular de color blanco, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 Los tiempos de retención de los picos correspondientes a Ezetimiba y Simvastatina en el cromatograma de la solución muestra corresponden a los obtenidos en la solución estándar tal como se obtiene en la prueba de contenido.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 Criterio de aceptación: 380,0 mg / Tab -420,0 mg / Tab

3.4 VALORACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO (Ezetimiba, Simvastatina)

3.4.1 **Método:** Cromatografía Líquida (HPLC)

3.4.2 **Reactivos:** Acetato de amonio, Acetonitrilo HPLC, Agua Purificada Tipo I, Hidróxido de sodio, Ácido acético

3.4.3 **Preparación Buffer pH 6,8:** Pesar 0,78g de Acetato de amonio y disolver en 950 mL de agua purificada tipo I. Ajustar el pH a 6,8. Completar a 1000 mL. Esta solución es estable máximo por 48 horas.

3.4.4 **Diluyente:** Utilizar Acetonitrilo para la muestra o estándar stock. Para las alícuotas usar una mezcla de ACN: H₂O (70:30).

3.4.5 **Estándar Stock de Simvastatina:** Pesar 20,0 mg de estándar de trabajo de Simvastatina en un balón de 50 mL. Agregar 25 mL de Acetonitrilo y llevar a ultrasonido por 10 minutos (la temperatura del baño debe ser menor a 30 °C). Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente y completar a volumen. Hacer por duplicado. (Concentración de Simvastatina 0,40 mg/mL).

3.4.6 **Estándar stock de Ezetimiba:** Pesar 17,0 mg de estándar de trabajo de Ezetimiba en un balón de 50 mL. Agregar Acetonitrilo, llevar al ultrasonido por 10 minutos (la temperatura del baño debe ser menor a 30°C). Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente y completar a volumen. Hacer el duplicado (Concentración de Ezetimiba 0,32 mg/mL).

3.4.7 **Estándar mixto:** Transferir una alícuota de 3,0 mL del estándar stock de Ezetimiba y 10,0 mL del estándar stock Simvastatina a un balón de 100 mL. Llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Ezetimiba 0,010 mg/mL, Simvastatina 0,04 mg/mL).

Nota: Se recomienda llevar a viales diferentes el estándar de control para ser usado como estándar de chequeo, ya que por la volatilidad de los disolventes la solución tiende a concentrarse

3.4.8 **Preparación muestra:** Pesar el equivalente a 10 mg de Ezetimiba y 40 mg de Simvastatina (Aproximadamente 400 mg de muestra de producto terminado) en un balón de 100 mL. Adicionar 50 mL de Acetonitrilo y llevar a ultrasonido por 30 minutos. Asegurar que la temperatura del baño no sea mayor a 30°C. Permitir que las soluciones alcancen temperatura ambiente. Completar a volumen con acetonitrilo y dejar decantar aproximadamente 20 minutos. Tomar una alícuota de 2,0 mL de la solución anterior y llevar a un balón volumétrico de 20 mL. Completar con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

3.4.9 Condiciones Instrumentales

Columna:	Lichrospher® 100 RP 18endcapped licrhoCart® 250 x 4,6 mm (5µm)
Fase Móvil:	Buffer pH 6,8 : Acetonitrilo (35:65)
Flujo:	1,30 mL/min
Longitud de onda:	235 nm (200 nm – 400 nm)
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	20 µL
Temperatura de la muestra:	15°C
Tiempo de retención:	Ezetimiba: 3,7 minutos Ancho de ventana 3,2 -4,0 min Simvastatina: Menos a 15,8 minutos Ancho de ventana 12,4-15,8 min
Tiempo de corrida:	20 minutos aproximadamente

3.4.10 **Procedimiento:** Inyectar 5 veces consecutivas la solución estándar y una vez cada muestra. Registrar los cromatogramas. Las muestras son estables hasta un periodo de 73 horas a condiciones de temperatura de refrigeración a 15°C.

3.4.11 Adecuabilidad del Sistema

Adecuabilidad del Sistema	
RSD	Máximo 2,0% para las inyecciones consecutivas del estándar
Correlación Estándares	98,0 % - 102,0 %
Factor de Asimetría	0,8 – 2,0

Tabla N°2 Adecuabilidad del Sistema

3.4.12 Cálculos

Determinar la cantidad en porcentaje de Ezetimiba y Simvastatina, utilizando las siguientes fórmulas.

$$\%Ezetimiba = \frac{Amta}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{3 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmta} \times \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times \frac{PP}{10 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amtra:	Área de la muestra
Astd:	Área del estándar de Ezetimiba
Pstd:	Peso del estándar de Ezetimiba (mg)
Pmta:	Peso de la muestra (mg)
PP:	Peso promedio de las 20 tabletas
Pot:	Potencia del estándar de Ezetimiba

$$\%Simvastatina = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{P_{mta}} \times \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times \frac{PP}{40 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
Astd: Área del estándar de Simvastatina
Pstd: Peso del estándar de Simvastatina (mg)
Pmta: Peso de la muestra (mg)
PP: Peso promedio de las 20 tabletas
Pot: Potencia del estándar de Simvastatina

3.4.13 Cromatogramas guía

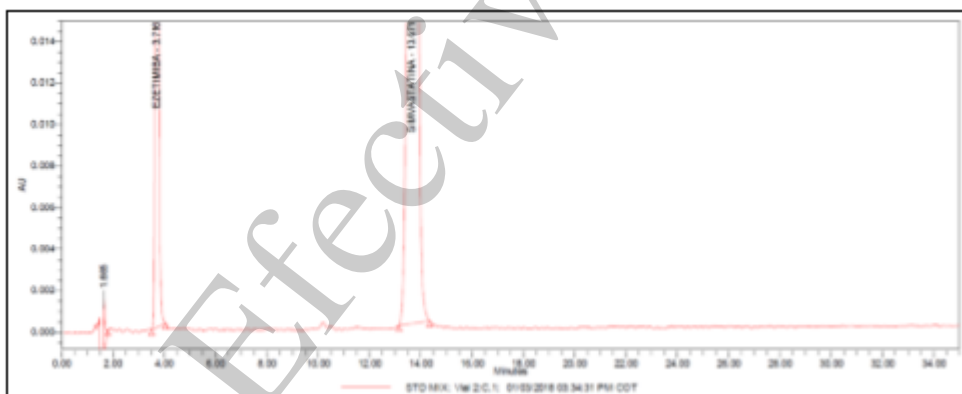


Figura N°1. Cromatograma representativo obtenido de la solución estándar

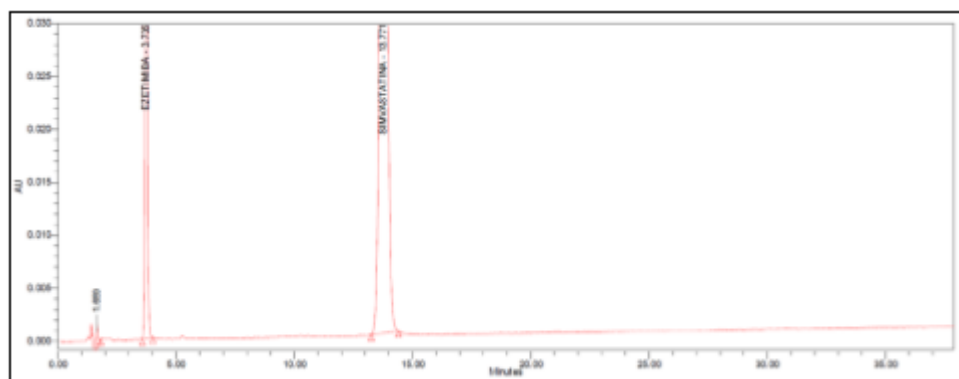


Figura N°2. Cromatograma representativo obtenido de la solución muestra

3.4.14 Eventos de integración

PARAMETRO	VALOR
Peak width	30,00
Threshold	50,00
Integración	Valle a Valle

Tabla N°3. Eventos de integración

3.4.15 **Criterios de aceptación:** Ezetimiba 90,0 % - 110,0 % (9,0 mg/Tab – 11,0 mg/Tab)
Simvastatina 90,0 % - 110,0 % (36,0 mg/Tab – 44,0 mg/Tab)

3.5 UNIFORMIDAD DE CONTENIDO

Nota: El estándar, la fase móvil, diluyente, los reactivos y equipos utilizados se describen en la metodología de la valoración.

3.5.1 **Preparación de la muestra:** Transferir una tableta del producto a un balón de 100 mL. Adicionar 5 mL de agua purificada y agitar manualmente hasta que la tableta se desintegre. Adicionar 50 mL de Acetonitrilo y llevar a ultrasonido por 30 minutos (Asegurarse que la temperatura del baño sea menor a 30°C). Agitar ocasionalmente. Permitir que la solución alcance temperatura ambiente y llevar a volumen con Acetonitrilo. Transferir una alícuota de 2,0 mL de la solución anterior a un balón de 20 mL. Llevar a volumen con diluyente y filtrar por membrana de PVDF 0,45 µm.

3.5.2 **Procedimiento:** Inyectar por separado la solución estándar (5 veces), la solución de correlación (2 veces) y la solución muestra (1 vez). Registrar los cromatogramas y calcular la desviación estándar relativa de las áreas del estándar que no debe ser mayor a 2,0%. Verificar que la correlación este en el rango de 98,0% - 102,0%.

3.5.3 Cálculos

Determinar la cantidad de porcentaje de Ezetimiba y Simvastatina, utilizando las siguientes fórmulas.

$$\%Ezetimiba = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{3 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
Astd: Área del estándar de Ezetimiba
Pstd: Peso del estándar de Ezetimiba (mg)
Pmta: Peso de la muestra (mg)
Pot: Potencia del estándar de Ezetimiba

$$\%Simvastatina = \frac{Amta}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{40 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
Astd: Área del estándar de Simvastatina
Pstd: Peso del estándar de Simvastatina (mg)
Pmta: Peso de la muestra (mg)
Pot: Potencia del estándar de Simvastatina

3.5.4 **Criterio de aceptación:** Ezetimiba el valor de Aceptación L1 ≤ 15.
Simvastatina el valor de Aceptación L1 ≤ 15.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si 98,5% ≤ X ≤ 101,5% entonces	M=X	VA=k*s
si X < 98,5% entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si X > 101,5% entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°4: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades
k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

3.6.1 **Técnica:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detector PDA.

3.6.2 **Reactivos:** Acetato de Amonio, Fosfato Monobásico de sodio, Hidróxido de Sodio, Lauril sulfato de sodio.

3.6.3 **Preparación del medio de disolución:** Pesar 8,28 g de Fosfato de sodio Monobásico y 30,0 g de Lauril Sulfato de sodio en 6 Litros de agua purificada. Ajustar el pH a 7,0 con Hidróxido de sodio diluido.

3.6.4 Condiciones de Disolución

Medio:	0,01M Fosfato de sodio +0,5% Lauril Sulfato de sodio
Volumen:	900 mL
Aparato:	N°2 (paleta)
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	45 minutos
Temperatura:	37°C±0,5 °C

Nota: Utilizar los estándares stock, Fase móvil, condiciones instrumentales, parámetros de inyección y Adecuabilidad del sistema descritos para la valoración, excepto el volumen de inyección usar 50 µL.

3.6.5 **Estándar mixto de Ezetimiba + Simvastatina:** Tomar una alícuota de 7,0 mL de la solución stock de Ezetimiba y una alícuota de 10,0 mL de la solución stock de Simvastatina en un balón de 200 mL. Completar a volumen con medio de disolución. Mezclar y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración final: Ezetimiba 0,012 mg/mL y Simvastatina 0,020 mg/mL).

3.6.6 **Preparación solución muestra:** Adicionar el medio en cada vaso del Disolutor, permitir que alcance una temperatura de 37°C±0,5°C. Colocar cada tableta en cada uno (6 vasos), e iniciar el equipo para realizar el ensayo. En los tiempos establecidos retirar aproximadamente 20 mL de muestra de la zona media del vaso del disolutor (entre la superficie del medio de disolución y la parte superior de la paleta giratoria) y a no menos de 1 cm desde la pared del vaso. Filtrar una

porción de la muestra por PVDF e inyectar directamente para Ezetimiba. Para la cuantificación de Simvastatina tomar una alícuota de 10 mL en un balón de 20 mL, completar a volumen con medio de disolución . (Concentración final. Ezetimiba 0,011 mg/mL y Simvastatina 0,022 mg/mL).

3.6.7 **Procedimiento:** Inyectar 5 veces consecutivas la solución estándar y una vez cada muestra. Registrar los cromatogramas. La muestra es estable hasta un periodo de 65 horas y el estándar hasta un periodo de 64 horas, a condiciones de almacenamiento de la muestra a 15°C. No se evidencia retención de los principios activos cuando es sometido por membranas de filtración de PVDF 0,45 µm.

Nota: En curso de carencia de filtro de PVDF de 0,45 µm usar indistintamente Nylon o Fibra de vidrio.

3.6.8 Cromatograma Guía

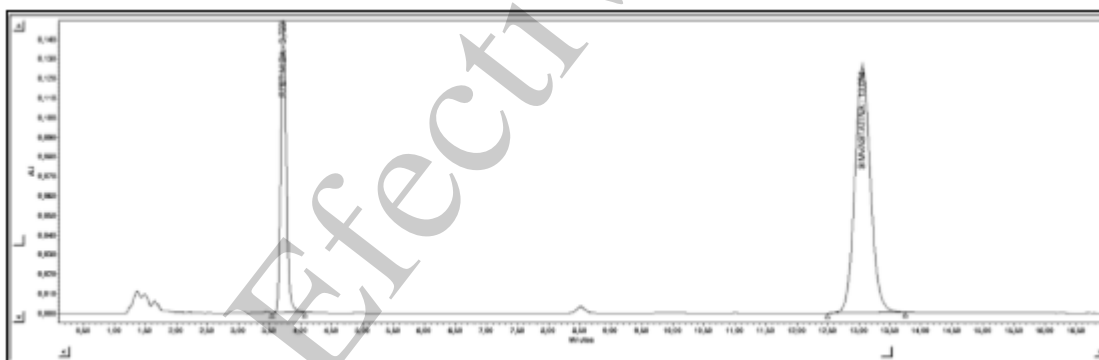


Figura N°3. Cromatograma de la solución estándar mixto.

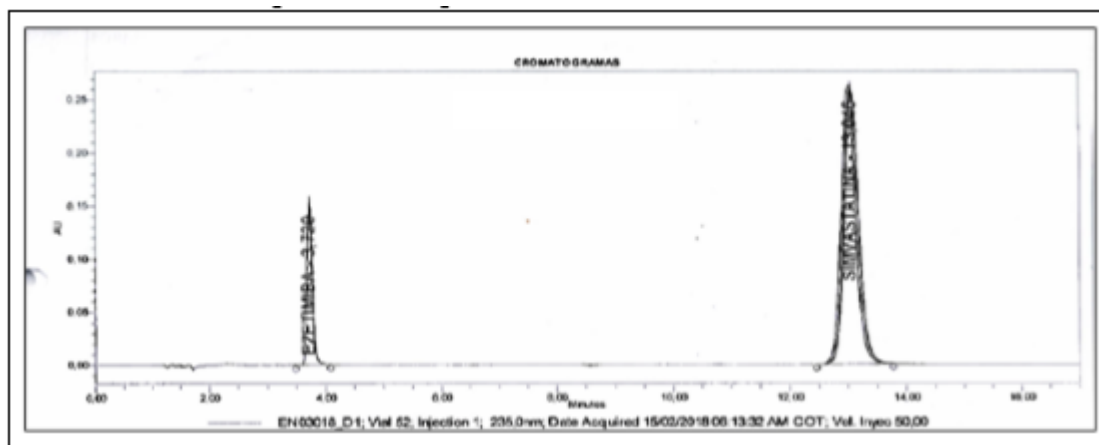


Figura N°4. Cromatograma de la solución muestra.

3.6.9 Cálculos

Determine la cantidad disuelta de Ezetimiba y Simvastatina según la siguiente fórmula.

$$\%Ezetimiba = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{7 \text{ mL}}{200 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{10 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la muestra
A_{std}: Área del estándar de Ezetimiba
P_{std}: Peso del estándar de Ezetimiba (mg)
Pot: Potencia del estándar de Ezetimiba

$$\%Simvastatina = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{200 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{40 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la muestra
A_{std}: Área del estándar de Simvastatina
P_{std}: Peso del estándar de Simvastatina (mg)
P_{mta}: Peso de la muestra (mg)
Pot: Potencia del estándar de Simvastatina

3.6.10 Criterios de Aceptación: No menos de 80% (Q) es disuelto en 45 minutos como Ezetimiba.
No menos de 75% (Q) es disuelto en 45 minutos como Simvastatina.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etap a	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

Tabla N°5. Criterios de Aceptación Disoluciones.

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Nota: Proteger las soluciones de la luz

3.7.1 **Solución de Ácido Fosfórico diluido:** Agregar 1,0 mL de H₃PO₄ en 1000 mL de Agua Purificada.

3.7.2 **Solución A:** Mezclar 55 mL de H₃PO₄ diluido con 45 mL de Acetonitrilo, desgasificar

3.7.3 **Solución B:** Adicionar 100 mL del H₃PO₄ diluido con 900 mL de Acetonitrilo, desgacifique.

3.7.4 **Fase móvil:**

Tiempo	Solución A	Solución B
0	100	0
38	100	0
40	65	35
50	65	35
70	0	100
90	0	100
92	100	0
100	100	0

Tabla N°6. Gradiente Fase móvil

3.7.5 **Diluyente:** Acetonitrilo

3.7.6 **Solución de Adecuabilidad:** Pesar 20,0 mg Simvastatina estándar de trabajo, 20,0 mg de Ezetimiba estándar de trabajo y 20,0 mg de Lovastatina estándar de trabajo en un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 50 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente y llevar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 10 mL y completar a volumen con diluyente. (Concentración de Simvastatina 0,02 mg/mL, Concentración de Ezetimiba 0,02 mg/mL y Concentración de Lovastatina 0,02 mg/mL).

3.7.7 **Preparación del estándar:** Pesar 20 mg del estándar de trabajo de Simvastatina en un balón de 100 mL. Adicionar 50 mL de diluyente y llevar al ultrasonido por 5 minutos. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente y llevar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 4,0 mL en 100 mL y completar a volumen con diluyente. (Concentración de Simvastatina 0,008 mg/mL).

3.7.8 **Preparación de la solución muestra:** Pesar el equivalente a 10 mg de Ezetimiba y 40 mg de Simvastatina (aproximadamente 400 mg de polvo) en un balón de 25 mL. Adicionar 15 mL de diluyente y llevar al ultrasonido por 15 minutos, **(Agitar manualmente hasta observar disolución del polvo de o sonicar por 5 minutos controlando la temperatura en baño de hielo)**. Completar a volumen con diluyente filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración Ezetimiba 0,4 mg/mL, Simvastatina 1,6 mg/mL).

3.7.9 Condiciones Instrumentales

Columna: Agilent Eclipse XDB-C18 (150x4,6)mm 5µm
Volumen de inyección: 20 µL
Temperatura de la columna: 30°C
Temperatura muestra: 10°C
Detector: UV PDA
Longitud de onda: 230 (200 nm – 400 nm)
Flujo: 2.0 mL/min

3.7.10 **Procedimiento:** Inyectar 1 vez la solución de Adecuabilidad 5 veces consecutivas la solución estándar y una vez cada muestra. Registrar los cromatogramas. Identificar las impurezas provenientes de cada activo por comparación de los espectros obtenidos de los picos desconocidos con respecto a las figuras **7 y 8**. El estándar debe ser inyectado en el menor tiempo posible y las muestras presentan una estabilidad de 17 horas a condiciones de almacenamiento de 10°C. Correr el estándar a 38 minutos y la muestra y Adecuabilidad tiempo total 100 Minutos.

3.7.11 Condiciones de Adecuabilidad del sistema

PARAMETROS	CRITERIOS
RSD del estándar	No más de 5,0%
Factor de asimetría (T) en el estándar	≤ 1,5
Resolución (R)	Entre la Lovastatina y Simvastatina ≥ 8,0

Tabla N°7. Condiciones de Adecuabilidad.

3.7.12 Cromatogramas característicos

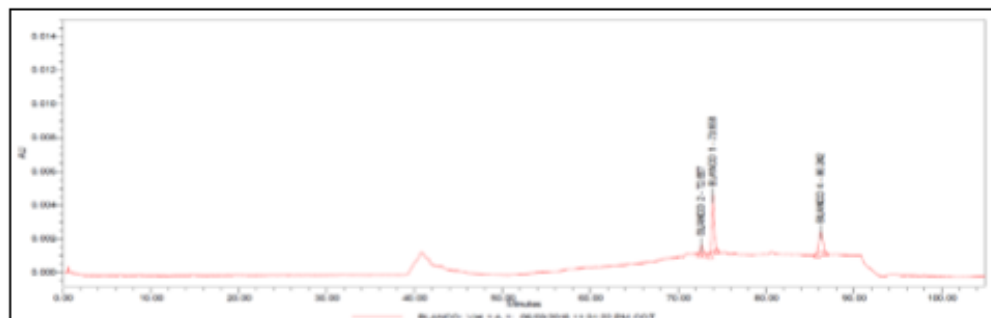


Figura N°5. Cromatograma del blanco

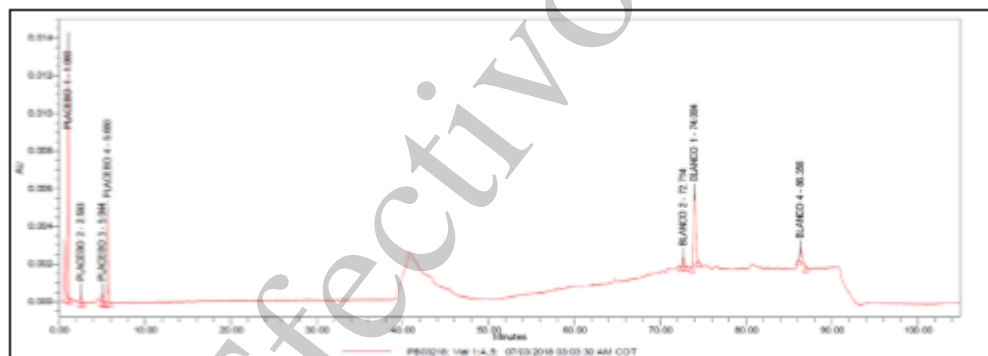


Figura N°6. Cromatograma placebo.

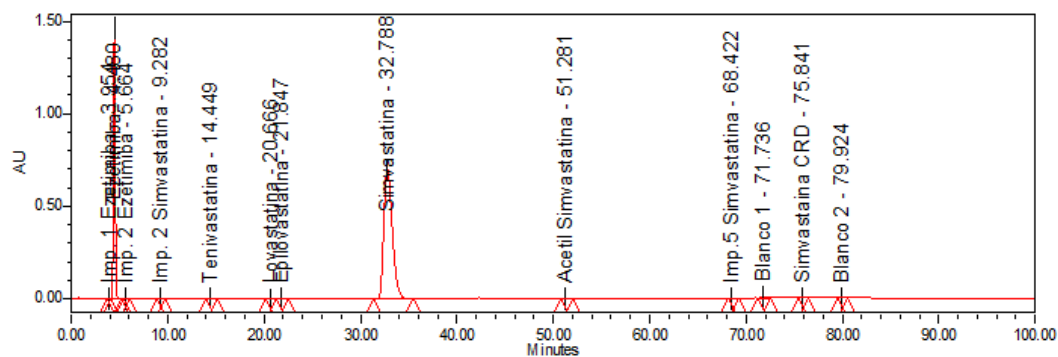


Figura N°7. Cromatograma Solución Muestra.

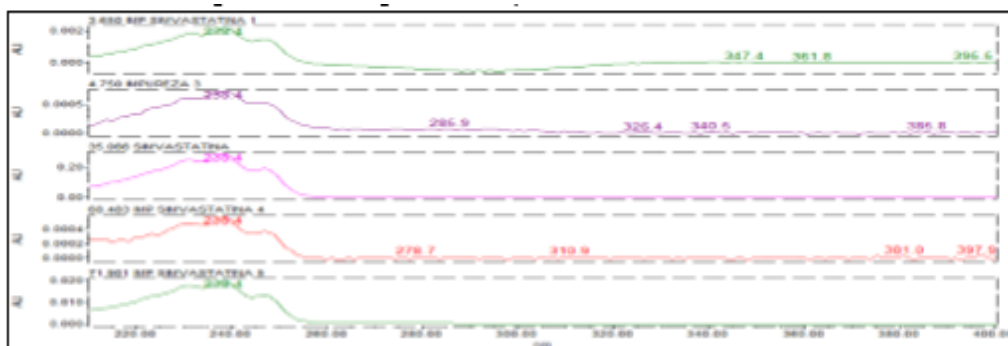


Figura N°8. Espectro comparativo de Impurezas desconocidas de Simvastatina.

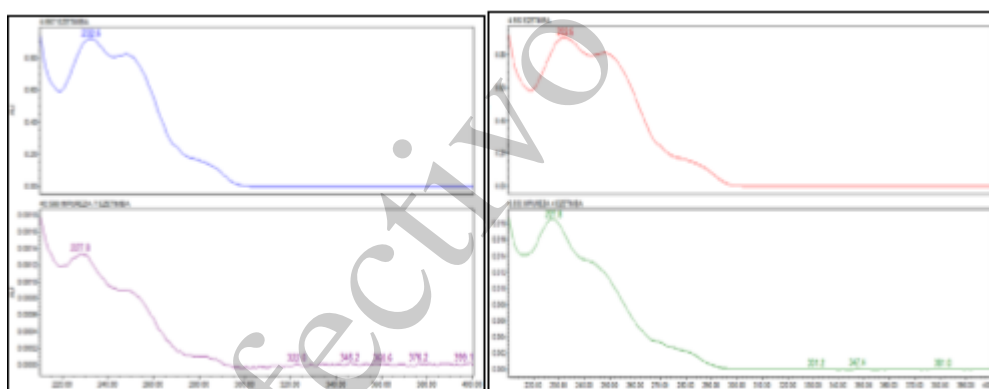


Figura N°9. Espectro comparativo de Ezetimiba e Impurezas inespecíficas.

En la tabla 8 se reportan los tiempos de retención de las impurezas identificadas

Nombre	Tiempo de retención relativo
Ezetimiba	0.13
Tenivastatina	0.42
Lovastatina	0.63
Epilovastatina	0.66
Metilen Simvastatina	0.80
Simvastatina	1.00
Tenivastatina Metil Éster	1.14
Acetil Simvastatina	1.54
Anhidro Simvastatina	1.59
Simvastatina compuesto relacionado D	2.30

Tabla N°8 Tiempos de retención relativos correspondientes a las impurezas identificadas.

Nombre	Tiempo de retención relativo
Impurezas desconocida Simvastatina	0.10
Impureza desconocida Ezetimiba	0.13
Impureza desconocida Simvastatina	0.14
Impureza desconocida Ezetimiba	0.24
Impureza desconocida Ezetimiba	1.15
Impureza desconocida Simvastatina	1.95
Impureza desconocida Simvastatina	2.0

Tabla N°9 Tiempos de retención correspondientes a las impurezas Desconocidas.

3.7.13 Cálculos

$$\% \text{Impurezas inespecificas de Simvastatina} = \frac{A_{\text{Imp mta}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{P_{\text{std}}}{100} \times \frac{4 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{25}{P_{\text{mta}}} \times \frac{PP}{40 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{Imp Mta}: Área de impureza inespecífica de Simvastatina en la muestra
A_{std}: Área del estándar de Simvastatina
P_{std}: Peso del estándar de Simvastatina (mg)
P_{mta}: Peso de la muestra (mg)
PP: Peso promedio de las 20 tabletas
Pot: Potencia del estándar de Simvastatina

$$\% \text{Impurezas de Tenvastatina} = \frac{A_{\text{Imp mta}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{P_{\text{std}}}{100} \times \frac{4 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{25}{P_{\text{mta}}} \times \frac{PP}{40} \times 100$$

Dónde:

A_{Imp Mta}: Área de Tenvastatina en la muestra
A_{std}: Área del estándar de Simvastatina
P_{std}: Peso del estándar de Simvastatina (mg)
P_{mta}: Peso de la muestra (mg)
PP: Peso promedio de las 20 tabletas
Pot: Potencia del estándar de Simvastatina

$$\% \text{Impureza inespecifica de Ezetimiba} = \frac{A_{\text{imp mta}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{P_{\text{std}}}{100} \times \frac{4 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{25}{P_{\text{mta}}} \times \frac{PP}{10} \times \frac{1}{FR} \times 100$$

Dónde

Almp Mta:	Área de impurezas inespecíficas de Ezetimiba en la muestra
Astd:	Área del estándar de Simvastatina
Pstd:	Peso del estándar de Simvastatina (mg)
Pmta:	Peso de la muestra (mg)
PP:	Peso promedio de las 20 tabletas
Pot:	Potencia del estándar de Simvastatina
FR:	0,61

En caso de impurezas no detectables reportar como <LOD=0,8 ppm equivalente a 0,05%

- 3.7.14 **Criterio de aceptación:** Tenivastatina: No más de 1,0 %
Impureza individual a partir de Ezetimiba: No más de 0,2 %
Impureza individual a partir de Simvastatina: No más de 0,5 %
Impurezas totales: No más de 2,0 %

3.8 MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

- 3.8.1 **Criterios de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: No mayor a 1000 UFC/g
Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras: No mayor a 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

- 4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular de color blanco, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas

4.2 IDENTIFICACIÓN

- 4.2.1 **Criterio de aceptación:** Los tiempos de retención de los picos correspondientes a Ezetimiba y Simvastatina en el cromatograma de la solución muestra corresponden a los obtenidos en la solución estándar, tal como se obtiene en la prueba de contenido.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 380,0 mg/Tab - 420 mg/Tab.

4.4 VALORACIÓN DE EZETIMIBA Y SIMVASTATINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Ezetimiba 90,0 % - 110,0 % (9,0 mg/Tab – 11,0 mg/Tab).
Simvastatina 90,0 % - 110,0 % (36,0 mg/Tab – 44,0 mg/Tab).

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

4.5.1 **Criterio de aceptación:** No menos de 75% (Q) es disuelto en 45 minutos como Simvastatina.
No menos de 80% (Q) es disuelto en 45 minutos como Ezetimiba.

4.6 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Tenivastatina: No más de 1,0 %
Impureza individual a partir de Ezetimiba: No más de 0,2 %
Impureza individual a partir de Simvastatina: No más de 0,5 %
Impurezas totales: No más de 2,0 %

4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 kP

4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10,0%.

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): No mayor 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): No mayor 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural.

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Certificado de Análisis Ezetimiba 10 mg Simvastatina 40 mg Tabletetas CA-F2: Certificado de Análisis Ezetimiba 10 mg Simvastatina 40 mg Tabletetas HC-PT-EST- F3: Hoja de Cálculo Producto y Estabilidad Ezetimiba 10 mg Simvastatina 40 mg Tabletetas
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla No 10. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	20-03-20	Nuevo	Instructivo nuevo. Bajo el control de Cambio N° 2020CALIP0013
1,0	20-03-20	GEODE	Migración GEODE
2,0	21-08-20	Actualización	Se corrige cálculo en el ítem de Disolución en las diluciones del estándar, sin afectar especificaciones y plan de inspección

3,0	23-01-23	Actualización	- Se corrige criterio de aceptación de valoración de Ezetimiba 3,4,15 y 4,1,1 así: Ezetimiba 90,0 % - 110,0 % (9,0 mg/Tab – 11,0 mg/Tab). - Se corrige criterio de aceptación de impurezas orgánicas 4,6,1, incluyéndose las impurezas totales: Impurezas totales: No más de 2,0 %. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2023CALIP010.
-----	----------	---------------	--

Tabla No 7. Controles de Cambios.

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD

Efectivo